

Projektdokumentation

Rahmendaten

Institution: Fakultät für Elektrische Energietechnik
Fachbereich: [Informatik und Elektrotechnik]
Modul / Kurs: [Modul / Kurs]
Semester: [WiSe 26/27]
Dozent:in: Prof. Dr. Patrick Henning
Abgabe: 20. August 2026

Bearbeiter:innen

Name	Matr.- Nr.	E-Mail
Jannis Graeser	947813	jannis.graeser@stu.haw-kiel.de
Dominic M. Eriksson	945747	dominic.m.eriksson@stu.haw-kiel.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangssituation und Motivation	1
1.2	Aufgabenstellung	1
1.3	Zielsetzung	1
1.4	Abgrenzung	2
1.5	Aufbau der Dokumentation	2
2	Technischer Ist-Zustand	3
3	Analyse und Reverse Engineering	4
4	Fehleranalyse und Instandsetzung	5
5	Entwicklung der Steuerung	6
6	Gesamtsystem und Inbetriebnahme	7
7	Funktionsprüfung und Ergebnisse	8
8	Projektverlauf	9

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Motivation

Zu nachgeführten Photovoltaikanlagen existieren bereits Arbeiten im Umfeld der HAW Hamburg und der TU Wien. Als bisher bekannte fachliche Anknüpfungspunkte werden eine Bachelorarbeit Simulationen zur Ertragsoptimierung einer einachsig nachgeführten Photovoltaikanlage von Elena Steffens sowie eine Bachelorthesis zur Sonnennachführung von PV-Modulen von Franz Schlecht und eine Diplomarbeit zur Auslegung und Konstruktion einer einachsig nachgeführten Photovoltaik Anlage von Mathias Klotz genannt. Diese Arbeiten zeigen, dass das Thema der Nachführung von Photovoltaikanlagen bereits wissenschaftlich und praktisch betrachtet wurde. Für das vorliegende Projekt stehen jedoch nicht die allgemeine Auslegung neuer PV-Nachführsysteme, sondern die Restaurierung, Modernisierung und Erprobung eines bereits vorhandenen Modells im Mittelpunkt.

1.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Projekts ist die vorhandene PV-Nachführanlage technisch zu untersuchen, zu dokumentieren und soweit möglich wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dazu sind zunächst der mechanische, elektrische und elektronische Aufbau sowie die bestehenden Schnittstellen durch Reverse Engineering zu erfassen. Festgestellte Fehler und Schäden sind systematisch einzugrenzen und durch geeignete Reparatur- oder Modernisierungsmaßnahmen zu beheben.

Zusätzlich ist eine mikrocontrollerbasierte Steuerung zu entwickeln, die das PV-Modul automatisch nach der höchsten Lichteinstrahlung ausrichtet und eine manuelle Bedienung ermöglicht. Die neue Steuerung soll zur vorhandenen elektrischen Schnittstelle kompatibel ausgeführt und separat montiert werden, sodass ein Wechsel zwischen der ursprünglichen und der neuen Steuerung möglich bleibt. Abschließend sind die Funktionen der Gesamtanlage zu prüfen und die durchgeführten Arbeiten sowie die erzielten Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.

1.3 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, die vorhandene nachgeführte Photovoltaikanlage technisch zu untersuchen, zu dokumentieren und, soweit technisch möglich, zu restaurieren und zu modernisieren.

- eine Projektplanung nach GPM-Vorlage,
- eine technische Bestandsaufnahme und Reverse-Engineering-Dokumentation
- eine soweit technisch mögliche Restaurierung des vorhandenen Modells,

- eine separat montierte, pin-kompatible Steuerung für den manuellen und automatischen Betrieb
- dokumentierte Funktions-, Bewegungs-, Genauigkeits- und Sicherheitstests,
- eine sinnvolle Kurzzeitmessung unter dokumentierten Bedingungen,
- eine Dokumentation für Lehr- und Demonstrationszwecke,
- eine abschließende Projektdokumentation einschließlich Schaltplänen und Programmcode.

1.4 Abgrenzung

Die Arbeit umfasst sinnvolle Ertragsmessung über mehrere Tage. Dies beinhaltet keine Simulationen oder Langzeitmessungen. Die Tests werden bewusst kurzfristig geplant und umgesetzt, da sie abhängig von Wetter, Verfügbarkeit der Anlage und geeigneten Messbedingungen sind. Außerdem ist nicht vorgesehen, eine vollständig neue kommerzielle PV-Nachführungsanlage zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der vorhandenen Anlage, ihrer technischen Wiederherstellung und ihrer Nutzbarkeit für Demonstrationszwecke, sowie der ausführlichen Dokumentation, die zusätzlich zu der Projektplanung stattfindet.

1.5 Aufbau der Dokumentation

Die Dokumentation gliedert sich in einen projektorganisatorischen und einen technischen Teil. Zunächst werden die Ausgangssituation, die Zielsetzung sowie die Planung und Durchführung des Projekts beschrieben. Dazu gehören unter anderem die zeitliche Gliederung, die Aufgabenverteilung und der Umgang mit auftretenden Risiken.

Anschließend wird die technische Bearbeitung der PV-Nachführanlage dargestellt. Diese umfasst die Untersuchung des Ist-Zustands, das Reverse Engineering, die Fehlersuche sowie die durchgeführten Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen. Darauf aufbauend werden die Entwicklung, der Aufbau und die Funktionsweise der neuen Steuerung erläutert. Abschließend folgen die Prüfung der Gesamtanlage, die Bewertung der Projektergebnisse und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten.

2 Technischer Ist-Zustand

3 Analyse und Reverse Engineering

4 Fehleranalyse und Instandsetzung

5 Entwicklung der Steuerung

6 Gesamtsystem und Inbetriebnahme

7 Funktionsprüfung und Ergebnisse

8 Projektverlauf

ID	Datum	Bearbeiter	Tätigkeit	geplante Dauer	tatsächliche Dauer	Ergebnis	Probleme / Abweichungen	Nächste Schritte
PT-001	14.07 - 15.07.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Projektinitialisierung	2,0 h	6:39 h	Ein Exposé.	Enige Details waren nicht zufriedenstellend	Exposé überarbeiten und einreichen
PT-002	12.08 - 15.08.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Projektinitialisierung	2,0 h	3 h	Ein Exposé.		Beginn PPlanungsphase
PT-003	08.07 - xx.08.2026	Jannis Graeser	Beginn der Grobplanungsphase und erstellung der Datein	2,0 h	25:32 h	Vollständiges GPM Gerüst, mit Ergebnissen aus der Grobplanung		Beginn der Planungsphase
PT-004	20.08 - 31.01.2027	Jannis Graeser	Beginn der Projektdokumentati- on und erstellung der Datein	2,0 h	: 14 h	Projektdokumentationsgerüst Gerüst, mit ersten Einträgen		Abgabe
PT-005								

Tabelle 8.1: Projekttagbuch